

Teo correspondencia ideales cociente

Teorema 1 (Correspondencia de ideales). *Sea R un anillo, entonces, hay una correspondencia biyectiva entre los ideales de R/I y los ideales de R que contienen a I .*

Además, esta correspondencia preserva contenidos y contenidos estrictos.

Demostración: Sea $\pi: R \rightarrow R/I$ el morfismo canónico. Definimos las aplicaciones

$$\begin{aligned}\pi^*: \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J\} &\longrightarrow \{H \subset R/I \text{ ideal}\} \\ J &\longmapsto \pi(J) = \{[a] : a \in J\},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\pi_*: \{H \subset R/I \text{ ideal}\} &\longrightarrow \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J\} \\ H &\longmapsto \pi^{-1}(H) = \{a \in R : [a] \in H\}.\end{aligned}$$

Veamos que $(\pi^*)^{-1} = \pi_*$ y $(\pi_*)^{-1} = \pi^*$. Para $J \supset I$,

$$\pi_*(\pi^*(J)) = \pi^{-1}(\pi(J)).$$

Si $x \in \pi^{-1}(\pi(J))$ entonces existe $a \in J$ con $[x] = [a]$, es decir $x - a \in I \subset J$, luego $x \in J$. La inclusión recíproca es evidente, por tanto $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$. De forma análoga, para un ideal $H \subset R/I$ se tiene $\pi(\pi^{-1}(H)) = H$ porque si $[a] \in H$ entonces $a \in \pi^{-1}(H)$ y, por tanto, $[a] \in \pi(\pi^{-1}(H))$. Se sigue que π^* es biyectiva y $\pi_* = (\pi^*)^{-1}$.

Finalmente, la correspondencia preserva inclusiones e inclusiones estrictas: si $I \subset J_1 \subset J_2$ entonces $\pi(J_1) \subset \pi(J_2)$; si esta inclusión fuera igualdad, al aplicar π^{-1} se obtendría $J_1 = J_2$, contradicción, luego la inclusión estricta se conserva. La misma argumentación vale en la dirección contraria aplicando π^{-1} . ■

Referenciado en

- prop-ideal-maximal-iff-cociente-cuerpo

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.